

$$\frac{1}{3} \times \begin{pmatrix} 3 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 3\omega^2 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 3\omega & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 3\omega & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 3 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 3\omega^2 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 3\omega^2 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 3\omega & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 3 \end{pmatrix},$$

$$\text{Only 1- and 2-loops} = \frac{1}{3} \times \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & 3\omega(1+\omega) & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 6 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 3\omega(1+\omega) & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 3\omega(1+\omega) & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 3\omega(1+\omega) & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 6 \end{pmatrix},$$

$$\mathbf{1\text{- and 2-loops and a 1-cycle}} = \frac{1}{3} \times \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & 3\omega(1+\omega) & 0 & 0 & 0 & 3\omega & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 6 & 0 & 0 & 0 & 3 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 3\omega(1+\omega) & 3\omega^2 & 0 & 0 \\ 0 & 3\omega^2 & 0 & 0 & 0 & 0 & 3\omega(1+\omega) & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 3\omega & 0 & 0 & 0 & 0 & 3\omega(1+\omega) & 0 \\ 3 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 6 \end{pmatrix}$$

1- and 2-loops and and a 1-cycle and a 2-cycle in the other direction =

$$\frac{1}{3} \times \begin{pmatrix} 6 & 0 & 0 & 0 & 3 & 0 & 0 & 0 & 3 \\ 0 & 3\omega(1+\omega) & 0 & 0 & 0 & 3\omega^2 & 3\omega & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 3\omega(1+\omega) & 3\omega & 0 & 0 & 0 & 3\omega^2 & 0 \\ 0 & 0 & 3\omega^2 & 3\omega(1+\omega) & 0 & 0 & 0 & 3\omega & 0 \\ 3 & 0 & 0 & 0 & 6 & 0 & 0 & 0 & 3 \\ 0 & 3\omega & 0 & 0 & 0 & 3\omega(1+\omega) & 3\omega^2 & 0 & 0 \\ 0 & 3\omega^2 & 0 & 0 & 0 & 3\omega & 3\omega(1+\omega) & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 3\omega & 3\omega^2 & 0 & 0 & 0 & 3\omega(1+\omega) & 0 \\ 3 & 0 & 0 & 0 & 3 & 0 & 0 & 0 & 6 \end{pmatrix},$$

$$\text{Everything except 0-loops} = \frac{1}{3} \times \left\{ \begin{array}{cccccccccc} 6 & 0 & 0 & 0 & 9 & 0 & 0 & 0 & 9 \\ 0 & 3\omega(1+\omega) & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 3\omega(1+\omega) & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 3\omega(1+\omega) & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 9 & 0 & 0 & 0 & 6 & 0 & 0 & 0 & 9 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 3\omega(1+\omega) & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 3\omega(1+\omega) & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 3\omega(1+\omega) & 0 \\ 9 & 0 & 0 & 0 & 9 & 0 & 0 & 0 & 6 \end{array} \right\}$$